יחידה 0 — הקדמה מתמטית

תרגיל בית 1

תרמודינמיקה לכימאים · פורסם 4.11.2026 · עודכן 11.11 · הגשה עד 18.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה בתרגיל, ואיך מגישים

חמישה חלקים. חלק א' בודק מושגים ברמה שהכרתם מכימיה כללית 1; חלק ב' הוא ברמת הקורס; חלק ג' נבנה על **המשחק** בסימולציה "מפת הגובה" (לשונית ★ המשחק); חלק ד' אתגר. חלק ה' **נוסף ב-11.11**: טור טיילור, כלל השרשרת ומקדם הדחיסות — כלים שתצטרכו כבר ביחידה 2. מי שכבר התחיל — שום דבר בחלקים א'–ד' לא השתנה, והמספור שלהם נשאר. מגישים **פתרון מלא** — כל נגזרת עם האינדקס שלה, כל תוצאה מספרית עם יחידות, וכל שחזור עם בדיקה בגזירה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$. מוסכמת סימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, $\đ W = -p\,\mathrm{d}V$.

חלק א' — הבנה

חמש שאלות קצרות · תשובה של שתיים-שלוש שורות לכל אחת

תרגיל 1 · משפט שלם ומשפט לא שלם

"הנפח של הגז השתנה ב-$2\ \mathrm{L}$" הוא משפט מלא. "העבודה של הגז השתנתה ב-$2\ \mathrm{J}$" איננו משפט מלא. הסבירו במילים מה ההבדל, ומה חייבים להוסיף למשפט השני כדי שיהיה לו מובן.

תרגיל 2 · שאלה בלי תשובה

מחממים גז במעלה אחת. "בכמה השתנה הנפח?" — הסבירו למה לשאלה אין תשובה כמות שהיא, ותנו **שני** מערכים ניסיוניים שונים שבהם התשובה שונה (ואפילו בסימן או באפס). איזה סימון מתמטי מבטא את ההבדל בין שני המערכים?

תרגיל 3 · סימן העבודה

גז מתפשט מ-$10\ \mathrm{L}$ ל-$12\ \mathrm{L}$ כנגד לחץ חיצוני קבוע של $1.0\ \mathrm{bar}$. חשבו את W לפי המוסכמה של הקורס, ואמרו במילים מי עשה עבודה על מי.

תרגיל 4 · נכון או לא נכון — עם נימוק

(א) $\oint \mathrm{d}V = 0$ בכל מעגל סגור, לכל חומר.

(ב) $\oint \đ W = 0$ בכל מעגל סגור.

(ג) אם $\partial M/\partial y \neq \partial N/\partial x$ בנקודה אחת לפחות, אין פונקציה f שהדיפרנציאל שלה הוא $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$.

(ד) מנוע חום אפשרי רק מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב.

תרגיל 5 · מה קפוא

לגז אידיאלי כתבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$ ואת $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_U$, והסבירו למה הן שוות דווקא לגז אידיאלי, ולמה בחומר כללי הן שונות. (רמז: ממה תלויה U של גז אידיאלי?)

חלק ב׳ — חישוב ופיתוח

ארבע שאלות ברמת הקורס · כל שלב כתוב

תרגיל 6 · ואן דר ואלס — נגזרת שאי אפשר לחשב ישירות

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$.

(א) כתבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ ואת $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$.

(ב) את $V(T,p)$ אי אפשר לבודד (משוואה ממעלה שלישית ב-V). בכל זאת חשבו את $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ בעזרת היחס הציקלי וזהות ההופכי, כביטוי ב-T, V.

(ג) בדקו שבגבול $a \to 0$, $b \to 0$ מתקבל $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = R/p$ של גז אידיאלי.

(ד) חשבו את $\alpha_p = \dfrac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ עבור $\mathrm{CO_2}$ ($a = 0.364\ \mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$, $b = 4.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$) ב-$300\ \mathrm{K}$ ובנפח מולרי $V = 1.00\ \mathrm{L}$, והשוו ל-$1/T$ של גז אידיאלי.

תרגיל 7 · דיפרנציאל עם פרמטרים

נתון $\mathrm{d}f = \left(a\,x^2 \sin y + \dfrac{e^{y}}{x}\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 \cos y - b\,e^{y} \ln x\right)\mathrm{d}y$.

(א) מה צריכים להיות a ו-b כדי שהדיפרנציאל יהיה שלם?

(ב) עם a, b שמצאתם, שחזרו את f בשיטת ארבעת הצעדים ובדקו בגזירה.

(ג) הראו במפורש שהשיטה "לאנטגרל את M לפי x, לאנטגרל את N לפי y, ולחבר" נותנת כאן תשובה שגויה, ומהי הטעות.

תרגיל 8 · אינטגרל קווי בשני מסלולים

נתון $(x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$.

(א) בדקו את קריטריון אוילר.

(ב) חשבו את האינטגרל הקווי מ-$(0,0)$ ל-$(1,1)$ לאורך מסלול 1: קודם לאורך ציר x עד $(1,0)$, ואז למעלה עד $(1,1)$.

(ג) חשבו לאורך מסלול 2: קודם למעלה עד $(0,1)$, ואז ימינה עד $(1,1)$.

(ד) חשבו לאורך מסלול 3: הקו הישר $y = x$.

(ה) מה הערך של $\oint$ סביב הריבוע $(0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (0,1) \to (0,0)$? הסבירו בעזרת (ב) ו-(ג).

תרגיל 9 · אנטרופיה וחום בשני מסלולים

מול אחד של גז אידיאלי חד-אטומי ($C_V = \frac{3}{2}R$) עובר ממצב 1 ($300\ \mathrm{K}$, $20\ \mathrm{L}$) למצב 2 ($600\ \mathrm{K}$, $10\ \mathrm{L}$), בתהליכים הפיכים. מסלול I: חימום בנפח קבוע ואז דחיסה איזותרמית. מסלול II: דחיסה איזותרמית ואז חימום בנפח קבוע.

(א) חשבו את ΔS לאורך כל מסלול מתוך $\mathrm{d}S = \dfrac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \dfrac{R}{V}\,\mathrm{d}V$.

(ב) חשבו את Q_{rev} לאורך כל מסלול מתוך $\đ Q_{\mathrm{rev}} = C_V\,\mathrm{d}T + \dfrac{RT}{V}\,\mathrm{d}V$.

(ג) הסבירו את התוצאות במונחי היחידה: מה שלם ומה לא, ולמה.

חלק ג' — שאלת הסימולציה

"מפת הגובה", לשונית המשחק · צרפו את "ייצוא הנתונים שלי"

תרגיל 10 · המסע על ההר — הנתונים שלכם

פתחו את הסימולציה "מפת הגובה", עברו ללשונית **המשחק**, והקלידו את **מספר התלמיד** שלכם (1–50). הסימולציה תיתן לכם שני שדות, נקודת סיום למסלול, ושני מצבים של גז. לחצו **"ייצוא הנתונים שלי"** וצרפו את הטקסט לפתרון.

(א) **קריאה.** רשמו את שני השדות (M ו-N של כל אחד), את נקודת הסיום (x_1, y_1), ואת שני המצבים של הגז.

(ב) **שדה 1.** בדקו ביד את קריטריון אוילר. שחזרו את f. חשבו ביד את האינטגרל הקווי מהראשית ל-(x_1, y_1) לאורך "קודם x ואז y" ולאורך "קודם y ואז x", והשוו לקריאות של תחנה 2. הראו שהתוצאה שווה ל-$f(x_1, y_1) - f(0, 0)$.

(ג) **שדה 2.** בדקו את אוילר. חשבו ביד את שני האינטגרלים הקוויים והראו שההפרש ביניהם הוא $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y) \cdot x_1 y_1$. השוו לקריאה "$\oint$ לאורך המלבן". הסבירו בשורה אחת למה בלשונית ה' "המשטח נקרע" לשדה כזה.

(ד) **הגז.** חשבו ביד את V_1, V_2, W_A, W_B ואת עבודת המעגל "A קדימה, B אחורה", והשוו לקריאות של תחנה 3. האם המעגל הזה הוא מנוע (מוציא עבודה) או משאבה (צורך עבודה)?

(ה) **הכללה.** הראו שלכל T_1, T_2, p_1, p_2 מתקיים $W_A - W_B = -R\,(T_2 - T_1)\ln\dfrac{p_2}{p_1}$, וקבעו מתי המעגל הוא מנוע ומתי משאבה.

חלק ד' — אתגר

המערכת הביתית · שאלת מבחן קלאסית מתחילה בדיוק כאן

תרגיל 11 · ★ המערכת הביתית — אנטרופיה מהדיפרנציאל

למערכת "הביתית" שלנו $U(T,V) = aVT^4$ ו-$p(T) = \dfrac{a}{3}T^4$, עם a קבוע. המשוואה היסודית (יחידה 3) היא $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$.

(א) בודדו $\mathrm{d}S$ מהמשוואה היסודית, הציבו $\mathrm{d}U$ במשתנים T, V, וכתבו את $\mathrm{d}S = M\,\mathrm{d}T + N\,\mathrm{d}V$ במפורש.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר.

(ג) שחזרו את $S(T,V)$. (הקבוע: קבעו $S \to 0$ כש-$T \to 0$ — זה החוק השלישי, יחידה 9.)

(ד) ודאו שהמערכת מקיימת את הזהות $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$ (תוכח ביחידה 9).

(ה) **שאלת מחשבה:** מהו $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ למערכת הזאת? מה זה אומר על C_p?

חלק ה' — כלים נוספים

נוסף ב-11.11 · טיילור, כלל השרשרת, ומקדם הדחיסות

תרגיל 12 · טור טיילור — $\cos 3$ ומה שמחכה ביחידה 2

(א) כתבו קירוב טיילור מסדר שלישי ל-$\cos x$ סביב נקודה מתאימה, והשתמשו בו כדי לחשב את $\cos 3$. סביב איזו נקודה כדאי לפתח, ולמה?

(ב) השוו לערך המדויק. הסבירו למה האיבר מסדר שלישי לא תרם דבר, והעריכו את השגיאה בעזרת האיבר הראשון שהשמטתם.

(ג) כתבו את טור טיילור של $\dfrac{1}{1-u}$ סביב $u = 0$ עד סדר שני. בגז שהחלקיקים שלו כדורים קשיחים בלי משיכה, $Z = \dfrac{v}{v-b}$, כאשר v הנפח המולרי ו-b הנפח "האסור". הראו ש-$Z \approx 1 + \dfrac{b}{v} + \dfrac{b^2}{v^2}$, ובדקו את הקירוב מספרית כש-$b/v = 0.05$. מה סדר הגודל של השגיאה?

תרגיל 13 · כלל השרשרת — בשתי דרכים

נתונה הפונקציה $z = x^3 + \dfrac{2}{y}$, ומשתניה תלויים במשתנים אחרים: $x = w - s$ ו-$y = \dfrac{\tan s}{w}$.

(א) חשבו את $\left(\frac{\partial z}{\partial w}\right)_s$ בעזרת כלל השרשרת.

(ב) חשבו את אותה נגזרת בגזירה ישירה, אחרי הצבה, ובדקו שהתוצאות זהות.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w$ בשתי הדרכים.

תרגיל 14 · ★ גז חדש — הדיפרנציאל, מקדם הדחיסות ומקדם ההתפשטות

כימאית מציעה לגז לא רגיל את משוואת המצב

$$\frac{pV}{nRT} = 1 + A\,\frac{n}{V} + B\,\frac{n^2}{V^2}$$

כאשר p, V, n, T משתנים, ו-A, B ו-R קבועים.

(א) בכמה משתנים תלוי p? כתבו את הדיפרנציאל $\mathrm{d}p$.

(ב) בסדרת ניסויי דחיסה היא מודדת בכמה משתנה הנפח, **ביחס לנפח הנוכחי**, כשמשנים את הלחץ, בעוד n ו-T קבועים. הסבירו: למה **מקדם הדחיסות האיזותרמי** $\kappa_T = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_{n,T}$ הוא בדיוק מה שהיא מודדת; למה יש בהגדרה מינוס; ולמה κ_T אינטנסיבי.

(ג) את V אי אפשר לבודד מהמשוואה. חשבו בכל זאת את κ_T של המודל, והראו שהוא אינטנסיבי.

(ד) כתבו את $\mathrm{d}p$ ואת κ_T של גז אידיאלי.

(ה) בתרגיל 6 בחוברת תרגילי הכיתה מוכח שלכל חומר $\alpha_p = \kappa_T \left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V$, כאשר $\alpha_p = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. השתמשו בזה כדי להראות שלגז של הכימאית $T\alpha_p = p\,\kappa_T$, ובדקו מה זה נותן לגז אידיאלי.

(ו) **מספרים.** לארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ מתאימים $A = -15.2\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ ו-$B = 1.09 \times 10^3\ \mathrm{cm^6\,mol^{-2}}$. חשבו, בצפיפות $n/V = 2.00\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$, את הלחץ, את κ_T ואת α_p, והשוו ל-$1/p$ ול-$1/T$. מה הסימן של A אומר על הגז?

בהצלחה,

עומרי